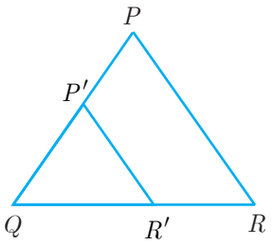
இந்த வரைதல் முறையில் இரு வகை உள்ளன. அதில் ஒன்று, ஒத்த பக்கங்களின் தகவு 1-ஐ விடக் குறைவாகவும், மற்றொன்று ஒத்த பக்கங்களின் தகவு 1-ஐ விட அதிகமாகவும் உள்ள இரண்டு வாய்ப்புகளைக் கருதுவோம். ஒத்த பக்கங்களின் தகவை அளவு காரணி (scale factor) என அழைக்கலாம். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒத்த பக்கத்தின் தகவானது மேற்கூறிய இரு வாய்ப்புகளில் இருக்குமாறு, ஒரு வடிவொத்த முக்கோணத்தை வரையும் முறையைக் காண்போம்

எடுத்துக்காட்டு 4.10 கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR –க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{3}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{3}{5} < 1$)

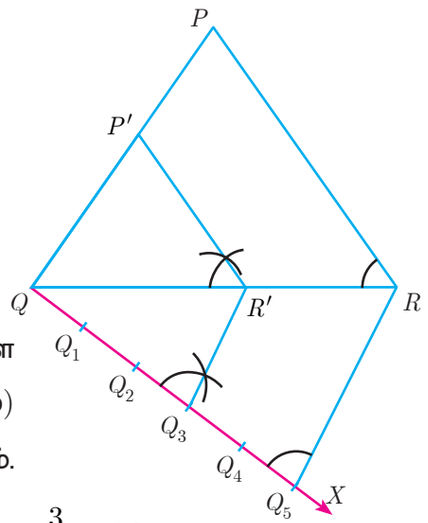


உதவிப்படம்

தீர்வு PQR ஆனது கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ஆகும். PQR என்ற முக்கோணத்தின் பக்கங்களுக்கு $\frac{3}{5}$ அளவுடைய ஒத்த பக்கங்களின் மற்றொரு முக்கோணத்தை அமைப்போம்.

வரைதலின் படிகள்

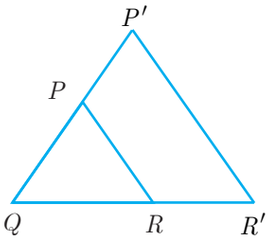
1. ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு ΔPQR வரைக.
2. QR என்ற கோட்டுத்துண்டில் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு, QX என்ற கதிரை P என்ற முனைப் புள்ளிக்கு எதிர் திசையில் வரைக.
3. QX–யின் மீது Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 மற்றும் Q_5 என்ற 5 புள்ளிகளை ($\frac{3}{5}$–யில் 3 மற்றும் 5 ஆகியவற்றில் பெரியது 5 என்பதால்) $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3 = Q_3Q_4 = Q_4Q_5$ என்றவாறு குறிக்கவும்.
4. Q_5R–ஐ இணைத்து Q_3–யிலிருந்து (3-வது புள்ளி, அதாவது $\frac{3}{5}$ –யில் 3 மற்றும் 5 ஆகியவற்றில் சிறியது) Q_5R–க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QR –ஐ R' –யில் சந்திக்கிறது.
5. R' –லிருந்து RP–க்கு இணையாக வரையப்படும் கோடு QP–ஐ P'–யில் சந்திக்கிறது. $\Delta P'QR'$ –யின் பக்கங்கள் ΔPQR –ன் ஒத்த பக்கங்களின் அளவில் 5–ல் 3 பங்கு ஆகும். $\Delta P'QR'$ ஆனது தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.



படம் 4.25

எடுத்துக்காட்டு 4.11 கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -க்கு ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{4}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{4} > 1$)

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட ΔPQR -ன் பக்கங்களைப் போல் $\frac{7}{4}$ பங்கு அளவுடைய ஒத்த பக்கங்களைக் கொண்ட மற்றொரு முக்கோணத்தை அமைப்போம்.



உதவிப்படம்

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 174 12/26/2024 4:01:26 PM